01 제곱근이 자연수가 되는 조건

두 자연수 x , y 에 대하여 $\sqrt{9-x}+2=\sqrt{17-y}$ 일 때, $x+y$ 의 최댓값은? [2025 시지중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 12 ② 16 ③ 22 ④ 26 ⑤ 32

02 제곱근의 대소

[서술형] 자연수 x 에 대하여 $\sqrt{x}$ 이하의 자연수의 개수를 $P(x)$ 라고 할 때, $P(280)-P(105)$ 의 값을 구하는 과정이다. 다음 물음에 답하시오.

(1) $P(260)$ 의 값을 구하시오.

(2) $P(105)$ 의 값을 구하시오.

(3) $P(280)-P(105)$ 의 값을 구하시오. [2023 매호중 1학기 중간 17번]

[5점]

03 실수의 분류

다음에서 실수에 대한 설명으로 옳은 것의 개수는?

- $\sqrt{2}$ 는 무리수이다.
- $\sqrt{16}$ 의 제곱근은 2 이다.
- 무한소수는 모두 무리수이다.
- 무리수를 제곱하면 유리수가 된다.
- 무리수와 무리수의 합은 항상 무리수이다.
- 모든 실수는 수직선 위에 나타낼 수 있다. [2025 월서중 1학기 중간 2번]

[5점]

① 2 개 ② 3 개 ③ 4 개 ④ 5 개 ⑤ 6 개

04 분모의 유리화

[서술형] $x=\frac{\sqrt{7}+\sqrt{6}}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}$ 일 때, $x+\frac{1}{x}$ 의 값을 구하시오. [2025 평리중 1학기 중간 17번]

[5점]

05 근호를 포함한 식의 계산

[서술형] $\sqrt{2}\left(\sqrt{18}-1\right)+\sqrt{5}\left(2\sqrt{5}+\sqrt{10}\right)=a+b\sqrt{2}$ 일 때, 유리수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. [2025 성화중 1학기 중간 18번]

[5점]

06 완전제곱식

$(3x-A)^2=9x^2+Bx+4$ 에서 $A+B$ 의 값은?
(단, A , B 는 상수, $A>B$) [2025 학산중 1학기 중간 8번]

[5점]

① -10 ② -4 ③ 4 ④ 6 ⑤ 10

07 합차 공식 연속 적용

등식 $(5+1)(5^2+1)(5^4+1)(5^8+1)=a(5^b-1)$ 일 때, ab 의 값은? [2024 월암중 1학기 중간 11번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

08 식의 값

$x=1-\sqrt{3}$, $y=1+\sqrt{3}$ 일 때, $2x^2+4xy+2y^2$ 의 값은?
[2025 칠곡중 1학기 기말 4번]

[5점]

① 4 ② $4\sqrt{3}$ ③ 8 ④ $8\sqrt{3}$ ⑤ 16

09 인수분해를 이용한 수의 계산

다음에서 $A+B$ 의 값은?

$A=9\times51^2-9\times49^2$, $B=69^2+2\times69+1$

[2018 오성중 1학기 기말 2번]

[5점]

① 2290 ② 5080 ③ 5700 ④ 5800 ⑤ 6700

10 분모의 유리화와 식의 값

$x=\sqrt{2}+\sqrt{3}$ 이고 x 의 역수를 y 라고 할 때, x^2-y^2 의 값은?

[2024 대구동부중 1학기 기말 3번]

[5점]

① -10 ② $-4\sqrt{6}$ ③ 0 ④ $4\sqrt{6}$ ⑤ 10

11 인수

다음 중 $x-y$ 를 인수로 갖지 않는 것은? [2025 덕원중 1학기 중간 2번]

[5점]

① x^2-y^2 ② $x^2-2xy+y^2$ ③ $x^2+xy-2y^2$

④ $x^2-2xy-3y^2$ ⑤ $3x^2+2xy-5y^2$

12 인수분해

〈보기〉 중 다항식을 인수분해한 것이 옳지 않은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $-3x^2+6x=-3x(x+2)$
ㄴ. $9x^2-36y^2=(3x-6y)^2$
ㄷ. $4x^2-12xy+9y^2=(2x-3y)^2$
ㄹ. $3x^2-5x-2=(x-2)(3x+1)$
ㅁ. $6x^2+xy-15y^2=(2x+3y)(3x-5y)$

[2025 새본리중 1학기 중간 13번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㅁ

13 인수

다음 중 $x+1$ 을 인수로 갖지 않는 것은? [2025 성지중 1학기 중간 2번]

[5점]

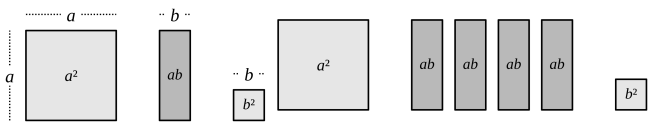
① $x+1$ ② $2(x+1)$ ③ $(x+1)^2$

④ $(x+1)-3x$ ⑤ $(2x-1)(x+1)$

14 인수분해의 도형 활용

다음 그림과 같이 넓이가 a^2 , ab , b^2 인 세 종류의 대수 막대가 있다. 다음 그림의 대수 막대 6 개에 넓이가 a^2 인 대수 막대 몇 개를 추가하여 빈틈없이 이어 붙여 하나의 큰 정사각형을 만들려고 한다. 이때, 큰 정사각형의 한 변의 길이는? [2025 동도중 1학기 중간 6번]

[5점]



① $a+b$ ② $a+2b$ ③ $2a+b$ ④ $2a+2b$ ⑤ $2a+3b$

15 인수분해 공식

[서술형] 두 다항식 $6x^2-11x-10$ 와 $2x^2+x-15$ 에 공통으로 들어 있는 인수를 구하시오.

(1) $6x^2-11x-10$ 을 인수분해하시오.

(2) $2x^2+x-15$ 을 인수분해하시오.

(3) $6x^2-11x-10$ 와 $2x^2+x-15$ 에 공통으로 들어 있는 인수를 구하시오. [2025 성산중 1학기 중간 20번]

[5점]

16 완전제곱식이 될 조건

[서술형] 다음 조건을 이용하여 주어진 식이 완전제곱식이 되기 위한 수 k 의 값을 모두 구하시오.

(1) x^2-6x+k

(2) $3x^2+24x+k$

(3) $4x^2+(k-5)x+25$

- 기호를 바르게 사용하여 나타낼 것
- 각각의 완전제곱식을 풀이 과정에 함께 나타낼 것

[2025 덕화중 1학기 중간 20번]

[5점]

17 완전제곱식이 될 조건

$(x+5)(x-2)+k$ 가 완전제곱식일 때, 상수 k 의 값은? [2025 조암중 1학기 중간 13번]

[5점]

① 3 ② 5 ③ 7 ④ $\frac{49}{4}$ ⑤ $\frac{49}{2}$

18 완전제곱식

〈보기〉에서 $\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C}$ 의 값은?

○ $a^2+4a+\square_{\mathrm{A}}=(a+2)^2$
○ $9x^2-6x+1=(3x+\square_{\mathrm{B}})^2$
○ $\square_{\mathrm{C}}x^2+20x+25=(2x+5)^2$

[2025 신기중 1학기 기말 2번]

[5점]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

19 완전제곱식

다음 중 완전제곱식이 되지 않는 것은? [2025 상인중 1학기 중간 14번]

[5점]

① $x^2+8x+16$ ② $4x^2+4x+1$

③ $9x^2-6x+4$ ④ $3x^2-12x+12$

⑤ $2x^3+4x^2y+2xy^2$

20 완전제곱식이 될 조건

$(2x+1)(18x-1)+k$ 가 완전제곱식이 되도록 하는 상수 k 의 값은? [2025 새론중 1학기 중간 9번]

[5점]

① $\frac{7}{9}$ ② $\frac{4}{3}$ ③ $\frac{7}{3}$ ④ $\frac{25}{9}$ ⑤ 9